 Name: _____ Datum: _____

P3 · Ebenen in drei Formen

WTR und Formeldokument zugelassen (auch Vektor- und Gleichungsmodus) · Notieren Sie den Ansatz und das Rechnerergebnis · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Drei Formen einer Ebene. Parameterform $E: \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$ (Stützvektor, zwei nicht kollineare Spannvektoren). Normalenform $E: \vec{n} \circ (\vec{x} - \vec{p}) = 0$. Koordinatenform $E: a\,x_1 + b\,x_2 + c\,x_3 = d$ mit dem Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Aufgabe 1 Eine Ebene durch drei Punkte — 8 P

Die Punkte $A(1 \mid 2 \mid 2)$, $B(3 \mid 1 \mid 0)$ und $C(0 \mid 3 \mid 2)$ legen eine Ebene E fest.

a) **Geben** Sie eine Parametergleichung von E **an**. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie einen Normalenvektor von E mit dem Vektorprodukt. *(2 P · AFB I)*

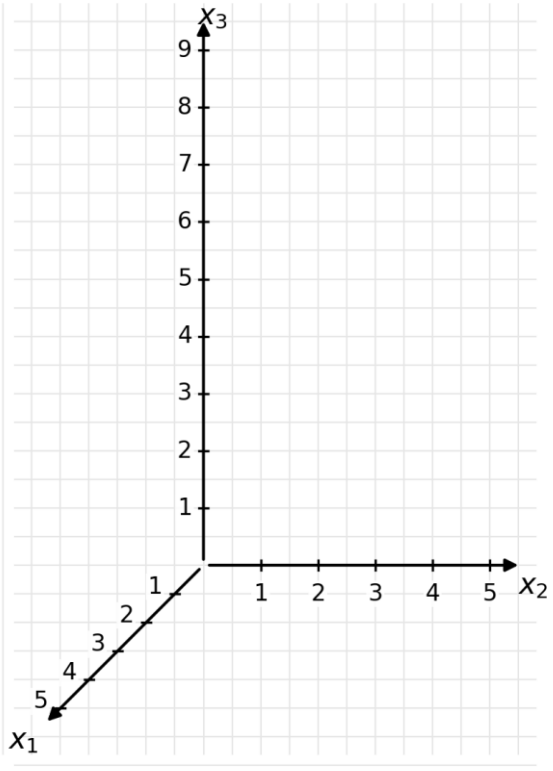
c) **Geben** Sie eine Normalengleichung von E **an**. *(1 P · AFB I)*

d) **Bestimmen** Sie eine Koordinatengleichung von E. [Kontrollergebnis: $E: 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$] *(2 P · AFB II)*

e) **Prüfen** Sie, ob der Punkt $Q(1 \mid 1 \mid 3)$ in E liegt. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Spurpunkte und Schrägbild — 2 P

Die Spurpunkte einer Ebene sind ihre Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.



a) **Bestimmen** Sie die Spurpunkte S_1, S_2 und S_3 der Ebene $E: 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$. *(1 P · AFB I)*

b) **Zeichnen** Sie das Spurdreieck $S_1S_2S_3$ in das Koordinatensystem. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine Ebene in besonderer Lage **2 P**

Gegeben ist $F: x_2 + x_3 = 4$. **Beschreiben** Sie die besondere Lage von F im Koordinatensystem und **begründen** Sie sie mit dem Normalenvektor. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.